2022L219A2IL

Coimisiún na Scrúduithe Stáit

Scrúdú na hArdteistiméireachta, 2022

# Ríomheolaíocht

## Roinn C

## Ardleibhéal

Dé Céadaoin 25 Bealtaine  Maidin 11:30 – 12:30

50 marc

Ná tabhair an ceistpháipéar seo ar ais.

Ní chuirfear ar ais chuig
Coimisiún na Scrúduithe Stáit é.

Rinneadh coigeartuithe ar scrúdpháipéir 2022 d'fhonn aon chur isteach ar an bhfoghlaim a tharla de bharr COVID-19 a chúiteamh. D'fhéadfadh sé nach bhfuil an struchtúr agus an leagan amach céanna ar an scrúdpháipéar seo is a bhí ar scrúdpháipéir i mblianta eile roimhe nó ina dhiaidh seo.

## Treoracha

Tá roinn amháin sa pháipéar seo.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Roinn C** | Ríomhchlárúchán | Ceist amháin<br>Freagair gach cuid den cheist | 50 marc |

Freagair gach cuid den cheist ar do ghléas digiteach.

Is ceadmhach áireamháin a úsáid sa roinn seo den scrúdú.

Ní ceadmhach an leabhrán *Foirmlí agus Táblaí* a úsáid don roinn seo den scrúdú.

Tabharfaidh an Feitheoir cóip duit de *Treoir Thagartha Python*.

Cinntigh go sábhálann tú do chuid oibre go rialta.

Úsáid an struchtúr ainmnithe a bhfuil cur síos air ag tús na ceiste le linn duit do chomhaid a shábháil.

I gcás nach n-éiríonn leat píosa áirithe cóid a chur ag obair i gceart, is féidir leat an píosa cóid sin a athrú ina nóta tráchta ionas go mbeidh tú in ann dul ar aghaidh. Déanfaidh an scrúdaitheoir an cód atá anois ina nóta trách ta a athbhreithniú.

Tá leathanaigh i gcomhair sracoibre ar fáil i gcúl an leabhráin seo. Tabhair do d'aire nach bhfuil an leabhrán seo le tabhairt ar ais agus **nach** ndéanfaidh an scrúdaitheoir athbhreithniú ar an leabhrán seo.

Ag deireadh an scrúdaithe, is ortsa atá an fhreagracht a chinntiú go bhfuil do chomhaid sábháilte ar do mheáin sheachtracha.

Cuirfear clúdach donn ar fáil duit i gcomhair do mheán seachtrach. Scríobh do scrúduimhir ar an gclúdach litreach sin agus cuir na meáin sheachtracha isteach ann sula gcuireann tú séala air. Ansin, cuir an clúdach sin isteach sa phúitse atá ar thosach an chlúdaigh litreach dheirg ina bhfuil do leabhrán scrúdaithe ó Roinn A agus Roinn B.

Níl aon ábhar scrúdaithe ar an leathanach seo

| Roinn C | Ríomhchlárúchán | 50 marc |
|---|---|---|

Freagair gach cuid den cheist.

**Ceist 16**

**(a)** Ar do ghléas, oscail an ríomhchlár ar a dtugtar **Ceist16_A.py**. Taispeántar an cód foinseach thíos.



Sula ndéanfaidh tú aon athrú air, is cóir duit do chóip oibre den chomhad a shábháil faoin ainm **ScrúduimhirCeist16_A.py**. Mar shampla, i gcás go bhfuil an scrúduimhir 123456 agat, sábhálfaidh tú an comhad faoin ainm **123456Ceist16_A.py**.

Scríobh do scrúduimhir sa spás atá ar fáil ar **líne 2** i do chomhad *Python***.**

Ionsamhlaíonn an ríomhchlár dísle á rolladh 100 uair.

Déantar toradh gach rollta (caitheamh) a stóráil in athróg ar a dtugtar `throw_result`. Déantar gach ceann den 100 toradh a iarcheangal le liosta ar a dtugtar `results` de réir mar a ghintear iad.

Tá cód sa ríomhchlár freisin chun cuntas a choinneáil ar líon na n-uaireanta a dhéantar a haon agus a dó a rolladh. Déantar iad sin a stóráil i liosta ar a dtugtar `frequencies`.

```
1  # Ceist 16(a)
2  # Scrúduimhir:
3  from random import randint
4
5  print("Ríomhchlár ionsamhlaithe dísle")
6  results = []
7  frequencies = [0, 0, 0, 0, 0, 0]
8
9  # Lúb 100 uair
10 for i in range (100):
11     throw_result = randint(1,6) # stóráil luach randamach idir 1 agus 6
12     results.append(throw_result) # iarcheangail gach luach le torthaí
13
14     # Tosaigh ag tógáil liosta minicíochtaí do gach luach a chaitear
15     if throw_result == 1:
16         frequencies[0] = frequencies[0] + 1
17     elif throw_result == 2:
18         frequencies[1] = frequencies[1] + 1
19
20 print()
21 print("Torthaí:", results)
```

*Leantar den cheist seo ar an gcéad leathanach eile.*

Nuair a ritear an ríomhchlár, is mar a leanas a d'fhéadfadh an t-aschur ar an scáileán a bheith:
(Beidh d'aschur difriúil mar go ndéantar uimhreacha an dísle a ghiniúint go randamach.)

```
Ríomhchlár ionsamhlaithe dísle

Torthaí: [1, 4, 1, 4, 2, 3, 2, 2, 2, 4, 3, 1, 6, 1, 3, 3, 5,
1, 1, 3, 2, 2, 4, 1, 6, 4, 4, 5, 2, 2, 4, 2, 1, 2, 4, 2, 6, 6,
5, 4, 3, 5, 5, 1, 1, 6, 5, 1, 3, 3, 5, 3, 1, 5, 3, 5, 3, 2, 1,
1, 1, 1, 4, 2, 5, 6, 4, 3, 4, 6, 4, 5, 2, 5, 5, 3, 1, 5, 4, 3,
2, 2, 6, 2, 2, 3, 3, 2, 3, 1, 5, 2, 5, 4, 6, 4, 3, 5, 5, 2]
```

Déan na hathruithe seo a leanas ar an ríomhchlár:

**(i)** Faoi láthair, is é *Ríomhchlár Ionsamhlaithe Dísle* atá mar an chéad líne sa ríomhchlár.

Athraigh an ríomhchlár ionas gur *Ríomhchlár ionsamhlaithe agus anailíse dísle* a bheidh mar an chéad líne san aschur.

Nuair a ritear an ríomhchlár, is mar a leanas a d'fhéadfadh an t-aschur ar an scáileán a bheith:

```
Ríomhchlár ionsamhlaithe agus anailíse dísle

Torthaí: [1, 4, 1, 5, 3, 6, 2, 6, 6, 1, 3, 6, 4, 5, 1, 2, 5,
3, 5, 6, 5, 6, 5, 3, 3, 3, 4, 1, 2, 6, 1, 2, 4, 4, 6, 2, 4, 6,
5, 3, 4, 6, 4, 1, 4, 5, 6, 1, 1, 3, 5, 6, 6, 1, 2, 2, 5, 4, 3,
2, 6, 2, 2, 2, 2, 1, 2, 3, 4, 3, 3, 4, 3, 1, 6, 4, 1, 2, 4, 1,
3, 4, 1, 5, 3, 3, 5, 4, 4, 1, 2, 4, 4, 5, 6, 5, 6, 1, 5, 3]
```

**(ii)** Cuir isteach líne nua cóid ag deireadh an ríomhchláir chun an liosta de mhinicíochtaí an dísle a thaispeáint.

Nuair a ritear an ríomhchlár, is mar a leanas a d'fhéadfadh an t-aschur ar an scáileán a bheith:

```
Ríomhchlár ionsamhlaithe agus anailíse dísle

Torthaí: [1, 3, 5, 1, 5, 1, 2, 4, 2, 5, 5, 5, 6, 4, 1, 1, 6,
4, 2, 1, 2, 6, 5, 3, 6, 5, 3, 6, 3, 3, 2, 1, 4, 2, 3, 4, 6, 6,
3, 3, 6, 5, 6, 6, 6, 5, 3, 2, 1, 3, 3, 6, 1, 4, 2, 5, 6, 4, 2,
1, 6, 6, 6, 4, 2, 2, 4, 5, 6, 3, 2, 6, 2, 2, 3, 3, 3, 1, 5, 6,
3, 6, 2, 5, 5, 1, 4, 5, 4, 1, 5, 4, 6, 4, 4, 5, 3, 3, 1, 4]
Minicíochtaí: [14, 15, 0, 0, 0, 0]
```

Tugann an liosta minicíochtaí le fios dúinn gur rolladh uimhir a haon 14 huaire agus gur rolladh uimhir a dó 15 huaire.

Níl minicíochtaí na n-uimhreacha a thrí, a ceathair, a cúig agus a sé ríofa ag an ríomhchlár go fóill. Sin an fáth a bhfuil siad go léir ag a náid.

*Leantar den cheist seo ar an gcéad leathanach eile.*

**(iii)** Críochnaigh an cód chun minicíochtaí na n-uimhreacha a trí, a ceathair, a cúig agus a sé a ríomh.

Nuair a ritear an ríomhchlár, is mar a leanas a d'fhéadfadh an t-aschur ar an scáileán a bheith:

```
Ríomhchlár ionsamhlaithe agus anailíse dísle

Torthaí: [2, 4, 6, 2, 1, 4, 1, 3, 1, 3, 3, 6, 5, 5, 4, 3, 2,
2, 2, 1, 3, 4, 4, 3, 4, 6, 4, 2, 3, 1, 3, 3, 1, 5, 3, 3, 6, 5,
4, 6, 1, 5, 3, 4, 2, 1, 6, 6, 5, 2, 6, 4, 5, 2, 2, 6, 6, 5, 5,
6, 2, 3, 5, 6, 4, 1, 6, 2, 2, 6, 2, 6, 3, 3, 4, 2, 5, 5, 5, 3,
1, 2, 3, 4, 2, 6, 2, 1, 5, 6, 6, 2, 5, 2, 3, 2, 5, 2, 2, 6]
Minicíochtaí: [11, 23, 18, 13, 16, 19]
```

Sa chás seo tugann an liosta minicíochtaí le fios dúinn gur rolladh uimhir a haon 11 uair, gur rolladh uimhir a dó 23 uair, gur rolladh uimhir a trí 18 n-uaire, gur rolladh uimhir a ceathair 13 huaire, gur rolladh uimhir a cúig 16 huaire agus gur rolladh uimhir a sé 19 n-uaire.

**(iv)** Athraigh ina nóta tráchta an líne a thaispeánann liosta na dtorthaí aonair.

Nuair a ritear an ríomhchlár, is mar a leanas a d'fhéadfadh an t-aschur ar an scáileán a bheith:

```
Ríomhchlár ionsamhlaithe agus anailíse dísle

Minicíochtaí: [17, 21, 17, 18, 11, 16]
```

**(v)** Cuir píosa leis an ríomhchlár chun minicíocht gach uimhreach a thaispeáint i bhformáid tháblach faoi mar a thaispeántar san aschur samplach anseo.

```
Ríomhchlár ionsamhlaithe agus anailíse dísle

Minicíochtaí: [15, 10, 25, 15, 15, 20]
Dísle   Minicíocht
----     ---------
1         15
2         10
3         25
4         15
5         15
6         20
```

*Leantar den cheist seo ar an gcéad leathanach eile.*

**(vi)** Cuir píosa leis an ríomhchlár ionas go gcinnfidh sé agus go dtaispeánfaidh sé an uimhir is minice a rolladh chomh maith lena minicíocht. Mar shampla, san aschur thíos is í uimhir a cúig is minice a rolladh (25 uair). Is féidir leat neamhaird a thabhairt ar an bhféidearthacht gur comhscór a bheadh ann.

Nuair a ritear an ríomhchlár, is mar a leanas a d'fhéadfadh an t-aschur ar an scáileán a bheith:

```
Ríomhchlár ionsamhlaithe agus anailíse dísle

Minicíochtaí: [16, 14, 12, 20, 25, 13]
Dísle   Minicíocht
----    ---------
1        16
2        14
3        12
4        20
5        25
6        13

Is í uimhir 5 is minice a rolladh (25 uair)
```

**(vii)** Cuir píosa leis an ríomhchlár chun barrachairt chothrománach de na minicíochtaí a thaispeáint.

Ba cheart go bhfreagródh líon na réiltíní (*) i ngach ró do gach minicíocht. Mar shampla, san aschur thíos tá ocht réiltín i ró a haon mar gurb í minicíocht uimhir a haon ná a hocht.

Is féidir gach réiltín (*) a phriontáil ag úsáid an ráitis aonair: `print("*", end="")`

Nuair a ritear an ríomhchlár, is mar a leanas a d'fhéadfadh an t-aschur ar an scáileán a bheith:

```
Ríomhchlár ionsamhlaithe agus anailíse dísle

Minicíochtaí dísle: [8, 12, 22, 26, 22, 10]
Dísle   Minicíocht
----    ---------
1        8
2        12
3        22
4        26
5        22
6        10

Is í uimhir 4 is minice a rolladh - 26 uair

********
************
**********************
**************************
**********************
**********
```

Sábháil do chomhad faoin ainm **ScrúduimhirCeist16_A.py**. Mar shampla, i gcás go bhfuil an scrúduimhir 123456 agat, sábhálfaidh tú an comhad faoin ainm **123456Ceist16_A.py**.

Spás i gcomhair sracoibre.

Ní dhéanfaidh an scrúdaitheoir an leathanach seo a athbhreithniú.

Spás i gcomhair sracoibre.

Ní dhéanfaidh an scrúdaitheoir an leathanach seo a athbhreithniú.

Spás i gcomhair sracoibre.

Ní dhéanfaidh an scrúdaitheoir an leathanach seo a athbhreithniú.

Spás i gcomhair sracoibre.

Ní dhéanfaidh an scrúdaitheoir an leathanach seo a athbhreithniú.

**Admhálacha**

**Íomhánna**
An íomhá ar leathanach 4: https://freesvg.org/vector-image-of-game-dice-close-up

Ná tabhair an ceistpháipéar seo ar ais.

Ní chuirfear ar ais chuig

Coimisiún na Scrúduithe Stáit é.

**Fógra cóipchirt**
D'fhéadfadh sé go bhfuil téacsanna nó íomhánna sa scrúdpháipéar seo nach é Coimisiún na Scrúduithe Stáit úinéir an chóipchirt orthu, agus d'fhéadfadh sé gur athchóiríodh iad, chun críche an mheasúnaithe, gan cead na n-údar a fháil roimh ré. Ullmhaíodh an scrúdpháipéar seo de réir *Alt 53(5) den Acht um Chóipcheart agus Cearta Gaolmhara, 2000*. Ní údaraítear aon úsáid dá éis chun aon chríche ach amháin chun na críche dá bhfuil sé beartaithe. Ní ghlacann an Coimisiún aon dliteanas as sárú ar bith ar chearta tríú páirtí a eascraíonn as dáileadh ná as úsáid neamhúdaraithe an scrúdpháipéir seo.

An Ardteistiméireacht – Ardleibhéal

# Ríomheolaíocht – Roinn C

Dé Céadaoin 25 Bealtaine
Maidin 11:30 – 12:30